

Introduction à la Maîtrise Statistique des Processus

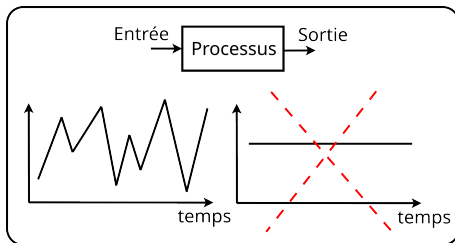
F. Richard¹

¹Institut Pprime, Université de Poitiers,
École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
UPR-3346 CNRS
France

Sciences du Risque et de la Donnée
– ENSAR –



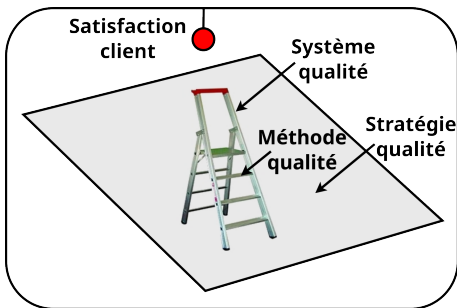
Un processus est **variable** par nature mais **pas** forcément **instable**



- ✓ Variabilité du processus = Ennemi de la qualité
- ✓ Rendre le processus le moins variable possible $\Rightarrow$ Augmenter la qualité

Un processus stable finit toujours par **dériver** dans le temps (devenir instable) **sans actions** sur celui-ci

*"La MSP vise à **détecter les dérives** d'un processus **avant** qu'elles engendrent des **conséquences** sur la qualité du produit"*



Cohérence entre système qualité,
méthodes et stratégie =
"Satisfaction client"

Variabilité d'un processus

- ✓ Variabilité "**naturelle**"

- ⇒ générée par des causes communes

- Processus "stable"**

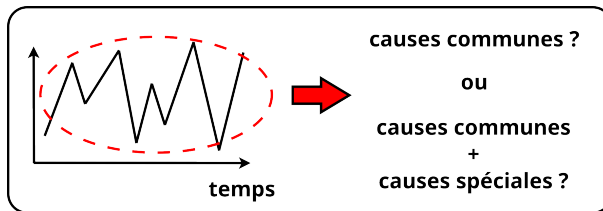
- ✓ Variabilité "**naturelle**" + variabilité "**anormale**" (dérive)

- ⇒ générée par causes communes + causes spéciales

- Processus "instable"**

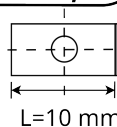
MSP : Objectifs

- ✓ Détecter la présence de **variabilité anormale** parmi la variabilité naturelle
- ✓ Détecter les **causes spéciales** associées à la variabilité anormale
- ✓ Eliminer les causes spéciales $\Rightarrow$ **processus stable**



Variabilité d'un processus
=
Impossibilité d'atteindre un objectif *unique* !

Exemple



n° pièce	L
1	10.1
2	9.95
3	10.05



**Image de la variabilité
d'un processus**

*"On ne peut se faire une image de la variabilité d'un processus qu'en regardant la **variabilité des caractéristiques de qualité** du produit qu'il génère"*

- ✓ Le client établit des **"tolérances aux spécifications"** pour tenir compte de la variabilité du processus

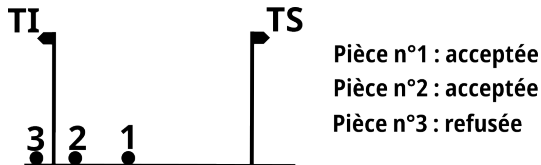
$$L = 10 \pm 0.1 \text{ mm} \Rightarrow L \in [9.9; 10.1]$$

Tolérance Inférieure (TI) : 9.9

Tolérance Supérieure (TS) : 10.1

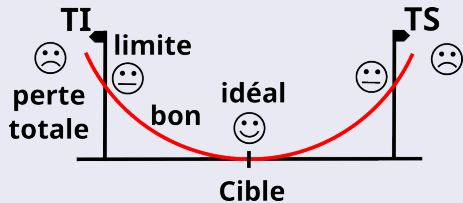
Conclusion :

Si la longueur de la pièce se situe dans l'intervalle de tolérances, la pièce est acceptée



Différence entre les pièces 1 et 2 pour le client ?
Les pièces sont **bonnes** mais n'ont **pas** la même **qualité** !

Fonction de perte de Taguchi



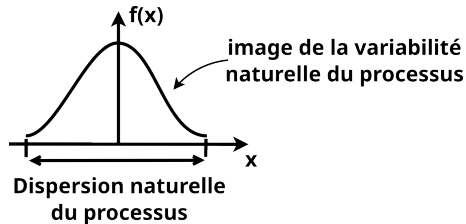
Cible : C'est la valeur "**idéale**", la **valeur à atteindre** !

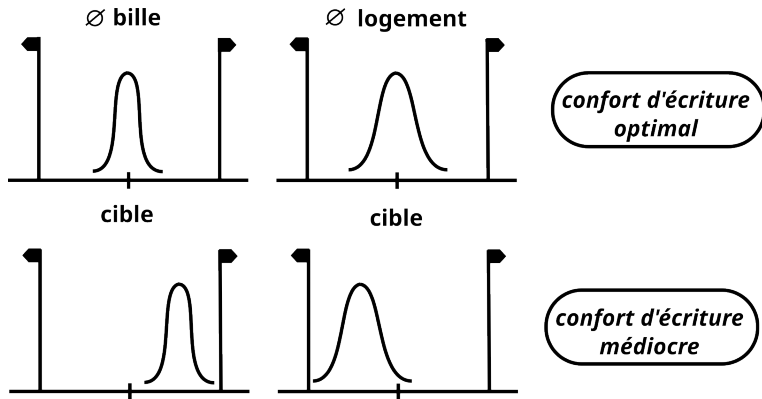
Qualité **diminue** dès que l'on **s'éloigne** de la cible, pourquoi ?

Réponse : car la qualité d'un produit, c'est la **combinaison** de plusieurs caractéristiques de qualité !

Exemple :

- ✓ Produit : Stylo
- ✓ Caractéristique de qualité générale : effort d'écriture
- ✓ Caractéristiques de qualité technique : $\emptyset$ bille, $\emptyset$ logement





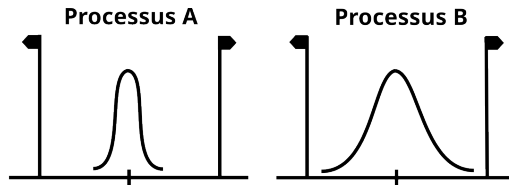
Le processus doit être centré sur la cible

✓ *Capabilité*

Variabilité intrinsèque au processus (variabilité naturelle)

Exemple :

Comparaison de 2 processus pouvant remplir le même objectif



**Le processus A à une meilleure capabilité
que le processus B**

- ✓ **Variations naturelles**

⇒ générées par des *causes communes*

- ✓ **Variations anormales**

⇒ générées par des *causes spéciales*

Les causes communes

Sources de variation attribuables au **hasard** toujours présentes à des degrés divers dans les processus
(sources de variation que l'on ne peut pas éliminer)

- ✓ L'ensemble des causes communes génèrent la variabilité **intrinsèque** du processus

Exemple :

- ✓ Jeux dans la chaîne cinématique de la machine
- ✓ imperfections du processus ...

Les causes spéciales

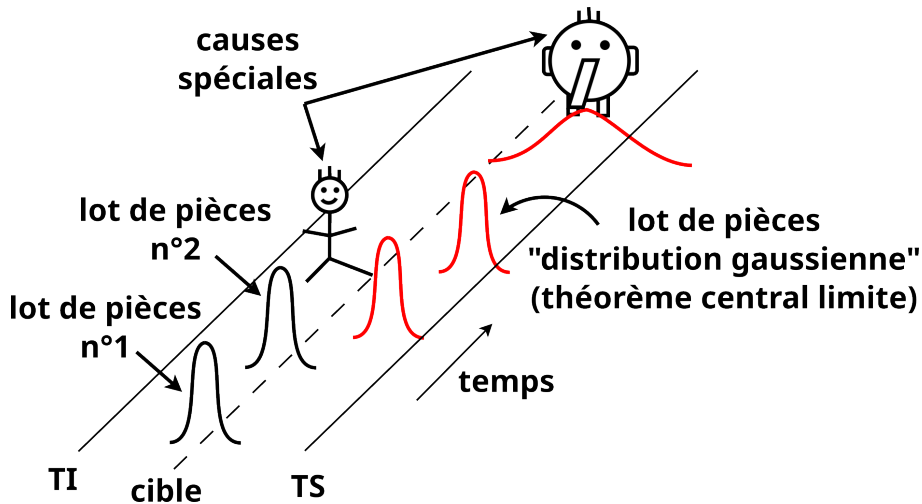
*Ce sont les causes de dispersion **identifiables**, souvent irrégulières et instables*

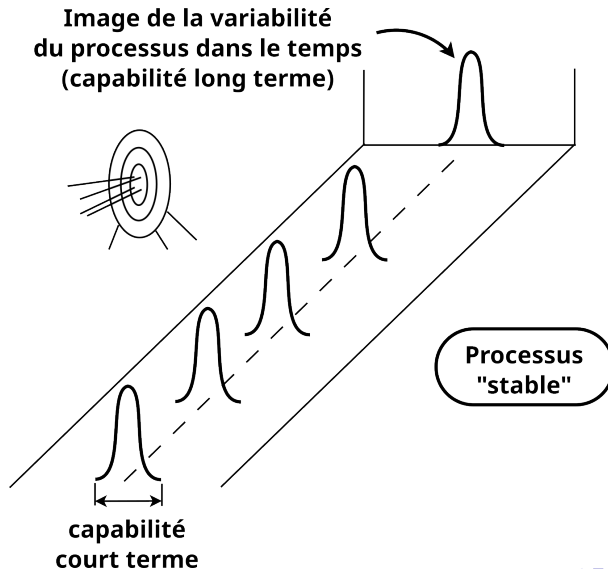
Exemple :

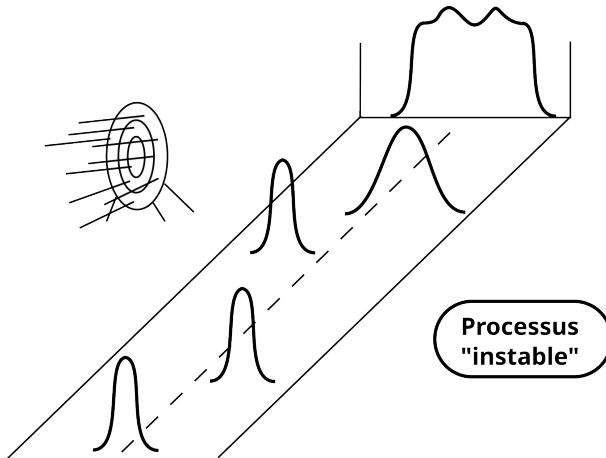
- ✓ Déréglage d'un outil
- ✓ Mauvaise application d'une procédure ...

2 catégories de causes spéciales :

- ✓ Celles qui agissent sur la position de la valeur surveillée
- ✓ Celles qui agissent sur la dispersion et donc sur la capacité d'un processus

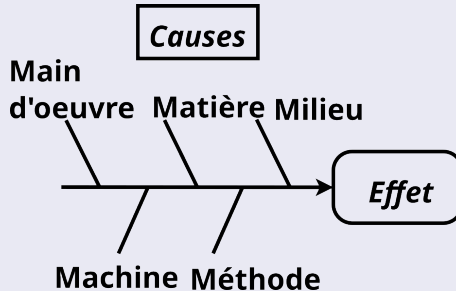






Méthode détection causes spéciales

✓ Diagramme d'Ishikawa



5 M :

- Main d'oeuvre
- Matière
- Milieu

- Machine
- Méthode
- Mesure (6 M)

$$\begin{aligned} &\textbf{Vision de la variabilité du processus} \\ &= \\ &\textbf{Variabilité du processus} + \textbf{variabilité de la mesure} \end{aligned}$$

"La variabilité de la mesure ne modifie pas la dispersion vendue au client mais l'image que l'on a de celle-ci"

2 types de pilotage d'un processus :

✓ *Pilotage par les tolérances*

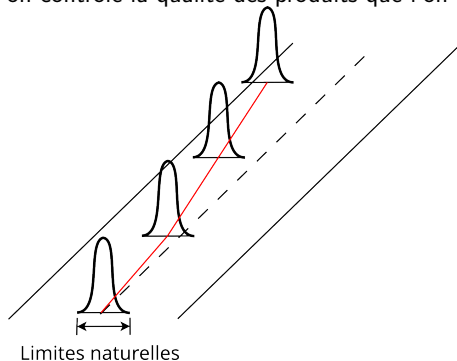
On attend d'avoir une "mauvaise" pièce avant d'intervenir sur le processus

⇒ on contrôle les pièces déjà fabriquées (on regarde en arrière)

✓ *Pilotage par les limites naturelles*

On peut constater le dérèglement avant d'avoir une pièce "mauvaise"

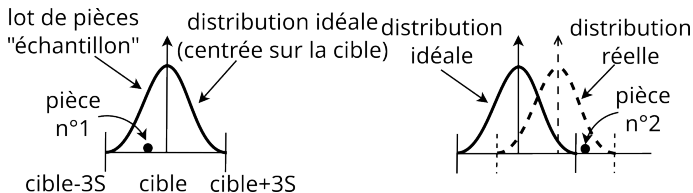
⇒ on contrôle la qualité des produits que l'on va fabriquer (on regarde en avant)



2 notions :

- ✓ Carte de controle
- ✓ Capabilité

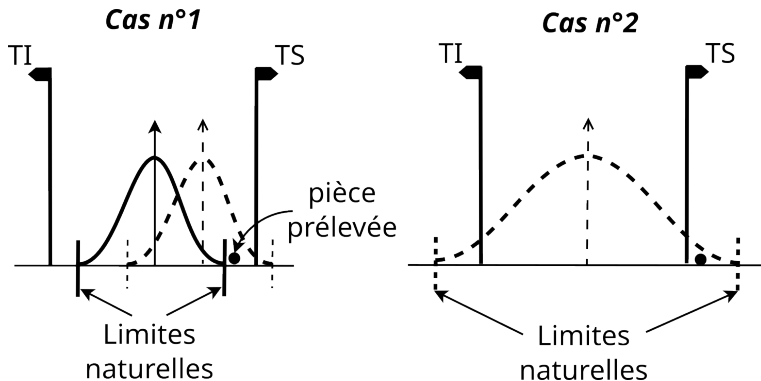
Pilotage du processus par les limites naturelles "Cartes de contrôle"



Limites naturelles : $cible \pm 3\sigma$

- ✓ **Pièce 1** : pas sur cible mais dans limites naturelles
⇒ ne nécessite pas de réglage
- ✓ **Pièce 2** : en dehors des limites naturelles
⇒ forte probabilité que processus pas centré sur cible (nécessite un réglage)

Pilotage limites naturelles ou tolérances ?



Cas 1 : Processus capable

La pièce est dans les tolérances mais en dehors des limites naturelles

- ✓ **pilotage par tolérances** : l'opérateur continue la production
- ✓ **pilotage par limites naturelles** : l'opérateur en déduit un décentrage et donc règle le processus

Cas 2 : Processus non capable

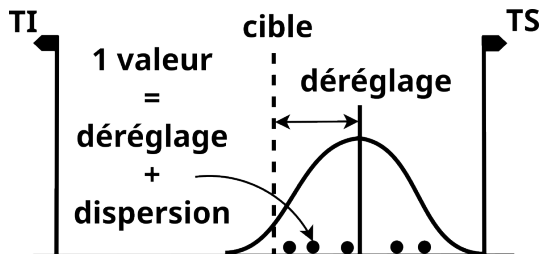
La pièce est en dehors des tolérances mais à l'intérieur des limites naturelles

- ✓ **pilotage par tolérances** : l'opérateur en déduit un dérèglement du processus à tort
- ✓ **pilotage par limites naturelles** : l'opérateur en déduit la non capacité du processus à atteindre l'objectif

Pourquoi prélever des échantillons ?

Une mesure est la somme de 2 effets :

- ✓ Ecart de réglage du processus par rapport à la cible (systématique)
- ✓ Ecart par rapport à la cible du à la dispersion du processus (aléatoire)



Pourquoi prélever des échantillons ?

Pilotage efficace d'un processus

"Dissocier la dispersion de la dérive (décentrage par rapport à la cible) du processus"

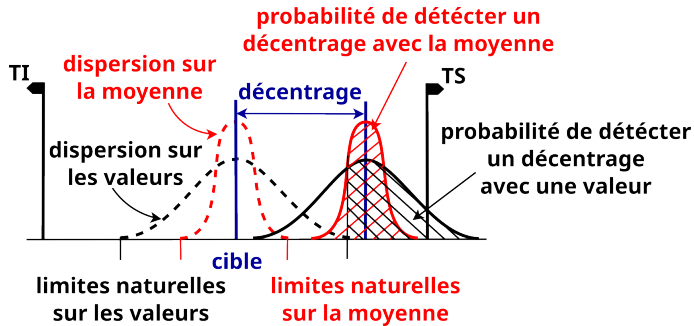
- ✓ Facilite l'identification des causes communes génératrices de dispersion ou de décentrage (dérive)

Echantillon & Moyenne

"La dispersion sur les moyennes d'échantillons est beaucoup moins importante que celle sur les valeurs individuelles"

- ✓ Le travail sur les moyennes "élimine" l'effet de la dispersion
⇒ On peut donc détecter plus facilement le décentrage du processus

Pourquoi prélever des échantillons ?

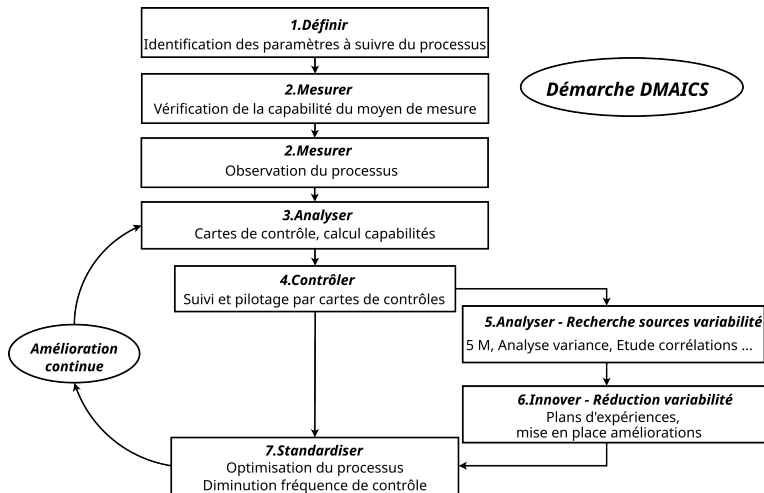


Dans le cas de l'exemple, la probabilité de détecter le décentrage est environ 40% supérieure pour le pilotage par la moyenne comparé au pilotage aux valeurs individuelles

Cartes de controles : objectifs

Les cartes de contrôle (Shewhart) permettent de suivre simultanément les 2 effets de variabilité d'un processus :

- ✓ La dispersion
- ✓ Le décentrage



1. Définir

Choix des caractéristiques de qualité à suivre par cartes de controle

- ✓ Importance de la caractéristique pour la satisfaction client
- ✓ Historique de non qualité de la caractéristique
⇒ On suit celles qui posent problème de stabilité
- ✓ Si plusieurs caractéristiques sont corélées, on en suit qu'une

Aide au choix : La matrice d'impact

2. Mesurer

- ✓ **Capabilité du moyen de mesure**

Etude à part entière

- ✓ **Observation du processus**

Carte de contrôle sans limites

Pendant cette phase, on élimine toutes les causes de variabilité par 1 simple observation visuelle du process

⇒ On détermine la capabilité du processus

- ✓ **Indicateur de tendance centrale**

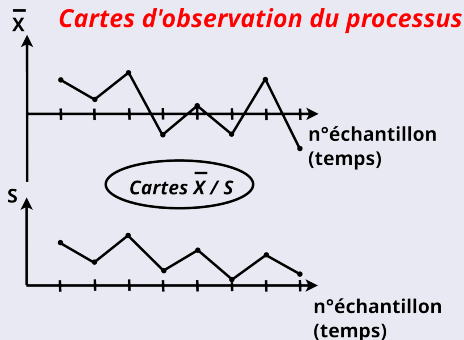
On surveille le centrage du processus par rapport à la cible

- ✓ **Indicateur de dispersion**

On surveille la dispersion du processus (capabilité)

2. Mesurer

On prélève des échantillons de taille n à une fréquence f et on suit 1 caractéristique de tendance centrale et de dispersion en fonction du temps

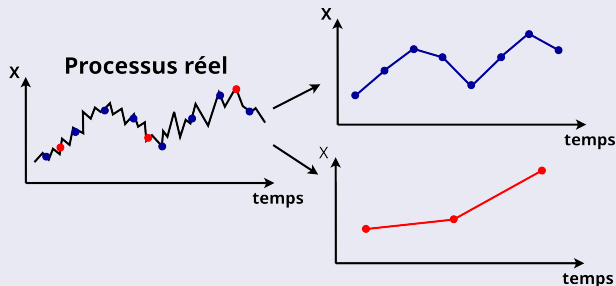


2. Mesurer

✓ Taille échantillon

Plus n est grand, plus on peut détecter les plus petits dérèglages et moins le risque β est important (probabilité de ne pas détecter 1 dérèglage alors qu'il y en a 1)

✓ Fréquence de prélèvement des échantillons



2. Mesurer

✓ *Objectif*

Donner une bonne image de la variabilité du processus sans faire de l'analyse en continue

✓ *Règle*

La fréquence des actions correctives doit être au moins 4 fois plus faible que la fréquence de prélèvement

3. Analyser

✓ *Calcul de la capacité : 2 cas possible*

- Le processus ***est capable*** $\Rightarrow$ on pilote par carte de contrôle
- Le processus ***n'est pas capable*** $\Rightarrow$ on pilote par carte de contrôle et on engage les étapes 5 et 6 (réduction de la dispersion)

3. Analyser

✓ *Construction cartes de contrôle ($\bar{X}/S$)*

$$\bar{X}_{ech} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_{ech})^2}$$

$$\begin{aligned} \text{LSC}_{\bar{X}} &= \text{cible} + A_3 \bar{S} \\ \text{LIC}_{\bar{X}} &= \text{cible} - A_3 \bar{S} \end{aligned}$$

3. Analyser

$$LSC_S = B_4 \bar{S}$$

$$LIC_S = B_3 \bar{S}$$

$$\bar{S} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^n S_i$$

A_3, B_3, B_4 : paramètres dépendants de n (tables)

4. Contrôler

✓ *Interprétation des cartes*

- carte à la moyenne : on surveille le décentrage
- carte aux dispersions : on surveille la dispersion

4. Contrôler

- ✓ On divise les cartes en 6 zones égales
⇒ On applique le test de Nelson (8 règles)
- ✓ Décision sur la production en croisant l'interprétation des cartes et des indices de capabilité (tri ou non)

N°	Regle	Signature
1	1 point au-delà de 3σ	Décalage brutal, valeur aberrante
2	9 points consécutifs du même côté de la LC	Décentrage installé
3	6 points consécutifs croissants ou décroissants	Dérive (usure, échauffement)
4	14 points consécutifs en alternance	Sur-réglage
5	2 points sur 3 au-delà de 2σ , même côté	Décalage marqué
6	4 points sur 5 au-delà de 1σ , même côté	Petit décalage
7	15 points consécutifs dans la zone $\pm 1\sigma$	Dispersion trop faible
8	8 points consécutifs hors de $\pm 1\sigma$	Mélange de deux populations

7. *Standardiser*

- ✓ Diminuer la fréquence de contrôle avec la diminution de la variabilité du processus
⇒ Le contrôle n'apporte pas de valeur ajouté au produit (coute de l'argent)

*"La capacité d'un processus est la variation de celui-ci lorsqu'il est affecté uniquement par des causes communes
La capacité correspond à la performance du processus lorsqu'il est maîtrisé statistiquement"*

✓ Le processus est-il capable de réaliser le produit selon le cahier des charges ?

2 types de capacité :

✓ **Capabilité long terme**

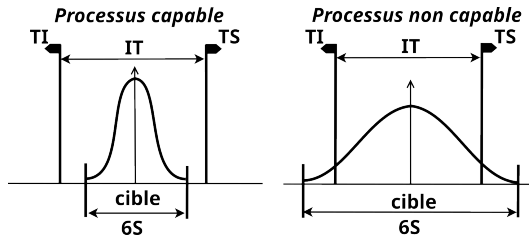
Indicateur de la performance du processus sur la totalité de la commande client

⇒ Donne une image de la qualité du produit livré

✓ *Capabilité court terme*

Indicateur de performance du processus à un instant t pendant la production

⇒ Indicateur décisionnel (intervention sur le process)



$$C_p = \frac{IT}{6\hat{\sigma}_{ct}}$$

Capabilité court terme

$$\hat{\sigma}_{ct} = \frac{\overline{S}}{c_4}$$

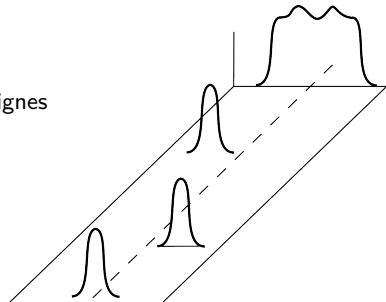
$$P_p = \frac{IT}{6\hat{\sigma}_{lt}}$$

Capabilité long terme

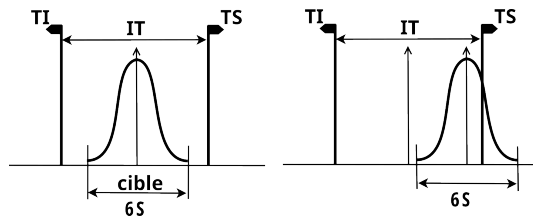
$$\hat{\sigma}_{lt} = \sigma_{pop}$$

- ✓ Le P_p est calculé sur le long terme
 - ⇒ tient compte dispersions court termes + variations de consignes
- ✓ Il est calculé sur une grande partie ou la totalité des produits fabriqués
 - ⇒ donne 1 bonne indication qualité de la production

$$P_p \geq 1.33$$



Remarque :



Dans les 2 cas, $P_p > 1$ sauf que pour le cas n°2 des produits non conformes seront fabriqués

Les indicateurs P_p et C_p ne tiennent pas compte du décentrage

✓ L'indicateur P_p ne donne pas une image de la performance intrinsèque du processus

$$P_{pk} = \min \left[\frac{TS - \bar{X}}{3\sigma_{lt}}; \frac{\bar{X} - TI}{3\sigma_{lt}} \right]$$

✓ L'indicateur P_{pk} tient compte du décentrage

⇒ Donne une image de la performance réelle du processus

✓ Si $P_p = P_{pk}$: le processus est centré sur la cible

⇒ La différence entre P_p et P_{pk} nous renseigne sur le dérèglement

✓ Les indicateurs C_{pk} et P_{pk} tiennent compte du dérèglement par rapport à la cible mais considèrent une même pondération lors de ce dérèglement dans les calculs (la fonction de perte de Taguchi montre que ce n'est pas le cas)

$$C_{pm} = \frac{IT}{6\sqrt{\sigma_{ct}^2 + (\bar{X} - cible)^2}}$$

$$P_{pm} = \frac{IT}{6\sqrt{\sigma_{lt}^2 + (\bar{X} - cible)^2}}$$

